

L'espai com a motor de la lectura: anàlisi del préstec a la xarxa de biblioteques de Barcelona (2011–2024)

Nizar El Ouarma

Projecte Final · Bootcamp d'Anàlisi de Dades

Resum. Aquest estudi identifica quins factors expliquen l'ús del préstec presencial a la xarxa de biblioteques públiques de Barcelona i la seva relació amb el territori. A partir de dades obertes (Open Data BCN) per als 10 districtes (2011–2024), es duu a terme una anàlisi quantitativa amb Python: correlacions de Pearson i Spearman entre el préstec per habitant i diversos factors, amb intervals de confiança estimats per *bootstrap* de conglomerats i renda deflactada a euros de 2019. Els resultats mostren que el préstec ha caigut prop d'un terç des de 2011, abans de la pandèmia, sense relació amb una reducció de la xarxa ni amb el préstec digital. Ni la renda ($r=-0,22$) ni les variables demogràfiques presenten una relació fiable (els intervals creuen el zero). El factor que millor explica el préstec són els **metres quadrats de biblioteca per habitant** ($r=+0,88$; IC95% [$+0,56, +0,94$]), per damunt del fons documental i del nombre de biblioteques. Com que el catàleg és compartit per tota la xarxa (oferta “líquida”), el que roman ancorat al territori és l'espai físic. La conclusió reorienta el debat: la inversió en metres quadrats de biblioteca és una palanca de política pública per fomentar la lectura, amb implicacions clares d'equitat.

1. Introducció

Les biblioteques públiques són un dels principals serveis culturals de proximitat d'una ciutat. Tanmateix, no totes les zones en fan el mateix ús: el préstec per habitant varia notablement entre districtes. Aquest treball es pregunta *què explica aquestes diferències*.

La hipòtesi de partida, intuïtiva, era que els districtes amb més renda o amb una demografia determinada llegirien més: és a dir, que la clau era la *demanda*. Aquesta lectura es reforçava per una característica essencial de la xarxa barcelonina: el *préstec interbibliotecari*, que permet a qualsevol usuari demanar gratuïtament un llibre de qualsevol biblioteca. Aquesta particularitat fa que l'oferta documental d'un districte no sigui la seva, sinó la de tota la xarxa —una oferta “líquida”— i desplaça el focus cap a la demanda dels ciutadans.

Els objectius de l'estudi són tres: (1) descriure l'evolució temporal del préstec presencial; (2) avaluar si un nivell de renda més elevat es correlaciona amb un ús més intensiu del préstec; i (3) examinar si les característiques demogràfiques (edat i origen) expliquen el consum de llibres. La rellevància és pràctica: entendre els determinants del préstec permet orientar la inversió i la política bibliotecàries.

2. Metodologia

Dades. S'utilitzen exclusivament dades obertes d'Open Data BCN: préstecs presencials per biblioteca i any, superfície de les biblioteques (m^2), fons documental, nombre d'equipaments, renda familiar disponible per càpita i variables del padró (percentatge de població gran, jove i estrangera).

Disseny. La unitat d'anàlisi és el *districte-any* (10 districtes, 2011–2024). Amb Python (pandas) s'integren totes les fonts en una taula mestra. La renda s'expressa en euros constants de 2019 mitjançant l'IPC, i totes les magnituds es normalitzen *per càpita* (préstecs/habitant, $m^2/1.000$ habitants, etc.).

Anàlisi. Es calcula la correlació entre el préstec per habitant i cada factor amb dos coeficients complementaris: *Pearson* (relació lineal) i *Spearman* (per rangs, robust als valors

extremes). Com que els anys d'un mateix districte no són observacions independents, els intervals de confiança del 95% s'estimen amb un *bootstrap de conglomerats* (remostreig de districtes sencers, 3.000 rèpliques), tècnica que evita la pseudoreplicació. Es considera que un factor manté una relació *fiable* amb el préstec quan el seu interval de confiança no creua el zero. Les dades de superfície i fons només estan disponibles a partir de 2020, de manera que l'anàlisi de l'espai té caràcter transversal i recent.

3. Resultats

Evolució (Fig. 1). El préstec per habitant ha seguit un declivi sostingut: de prop de 3 préstecs per habitant el 2011 a poc més de 2 el 2019, una caiguda d'aproximadament un terç anterior a la pandèmia. El 2020 la sèrie cau a 1 (COVID-19) i es recupera fins a uns 2 préstecs el 2024, sense superar la tendència prèvia. En el mateix període la xarxa va créixer de 37 a 40 biblioteques, i el préstec virtual (disponible des de 2020) es manté en un ordre de magnitud uns deu cops inferior al presencial.

Renda i demografia. La relació entre renda i préstec és feble i no fiable (Pearson $-0,22$; l'interval creua el zero). Cap variable demogràfica supera el test (Taula 1): tots els intervals inclouen el zero. L'únic índex positiu, el percentatge de població estrangera ($+0,26$), està dibuixat per un sol districte atípic (Ciutat Vella).

Oferta física. El factor que millor explica el préstec és la superfície de biblioteca per habitant: Pearson $+0,88$ i Spearman $+0,85$, amb un interval de confiança [$+0,56, +0,94$] que no creua el zero —l'únic factor que supera el test robust. El fons documental hi correlaciona de manera més feble i no fiable ($+0,53$; l'interval creua el zero), i el nombre de biblioteques per habitant encara menys ($+0,23$). La Fig. 2 contrasta les dues últimes: el núvol de punts es tanca en una recta clara només amb els metres quadrats.

4. Discussió

L'únic factor amb una relació robusta amb el préstec és l'**espai físic**. Ni la renda ni la demografia l'expliquen, i el catàleg tampoc —un resultat coherent amb la seva naturalesa de xarxa. Gràcies al préstec interbibliotecari, el fons local

Taula 1: Correlació de cada factor amb el préstec per habitant i interval de confiança del 95% (*bootstrap* de conglomerats).

Factor	Pearson	IC95%	Fiable
Renda real	-0,22	[-0,67,+0,63]	No
% gent gran	-0,22	[-0,48,+0,30]	No
% jove	-0,30	[-0,77,+0,35]	No
% estrangera	+0,26	[-0,30,+0,53]	No
Fons documental	+0,53	[-0,04,+0,86]	No
m²/habitant	+0,88	[+0,56,+0,94]	Sí

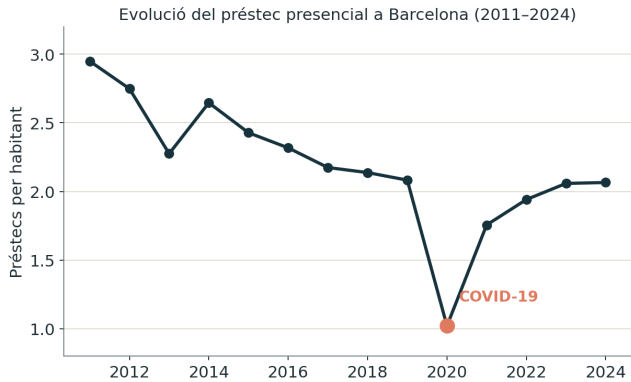


Figura 1: Evolució del préstec presencial per habitant a Barcelona (2011–2024). El declivi és estructural i anterior a la pandèmia.

d’un districte no el diferencia, perquè qualsevol llibre es pot demanar des de qualsevol biblioteca: l’oferta documental és “líquida”. El que roman *ancorat* al territori no és el catàleg, sinó l’espai: les sales, les taules i els metres per llegir i estar. La comparació entre nombre de biblioteques i superfície (Fig. 2) afina la conclusió: no és el nombre d’equipaments el que mou el préstec, sinó la seva mida.

Aportació per a la decisió. A diferència de la renda o la demografia —que una administració no pot modificar per decret—, els metres quadrats de biblioteca són una variable de decisió pública, lligada a l’urbanisme i al pressupost. Invertir en espai bibliotecari esdevé, doncs, una palanca directa per fomentar la lectura, amb una lectura d’equitat: repartir espai és repartir hàbit lector al marge de la renda del barri. El cas de Sarrià-Sant Gervasi —el districte més ric però amb menys superfície per habitant i menys préstec— assenyalava on una inversió tindria més retorn.

Limitacions i biaixos. Quatre cauteles són necessàries. Primer, la *causalitat*: amb dades observacionals no es pot afirmar al 100%; ara bé, l’oferta de m² és exògena (la decideix la planificació, no la demanda), cosa que fa més versemblant la direcció espai→préstec. Segon, l’*efecte captació*: en districtes molt centrals com Ciutat Vella, el préstec inclou usuaris no residents, de manera que la mètrica per càpita pot reflectir l’ús de la xarxa per part de tota la ciutat més que la lectura dels veïns (“factor frontera”). Tercer, els m² només es coneixen des de 2020, de manera que la troballa és transversal; ara bé, atès que el nombre de biblioteques s’ha mantingut pràcticament constant les últimes dècades (de 37 a 40), és raonable assumir que la superfície tampoc no ha variat més enllà de canvis marginals i que l’ordre relatiu dels districtes es manté estable. Quart, en treballar amb 10 districtes, les relacions són ecològiques i no s’han d’extrapol·lar a individus (fal·làcia ecològica).

Recerca futura. Un disseny quasi-experimental —observar el préstec abans i després de l’obertura o ampliació d’una

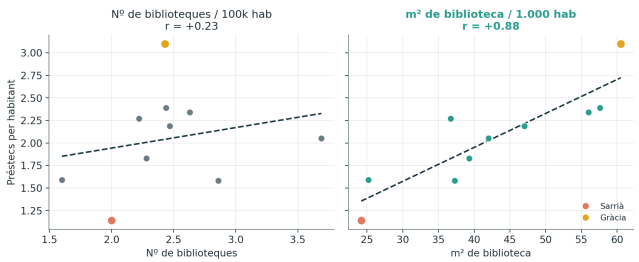


Figura 2: Préstec per habitant enfront del nombre de biblioteques (esquerra) i de la superfície per habitant (dreta). Només l’espai ajusta una relació clara ($r=+0,88$).

biblioteca— permetria aïllar la causalitat. Igualment, queda oberta l’explicació de la caiguda estructural de prop del 30%, no atribuïble ni als m² (gairebé constants) ni al préstec digital, i probablement vinculada a un fenomen cultural més ampli.

5. Conclusió

Ni la renda, ni la demografia, ni el catàleg expliquen de manera fiable el préstec bibliotecari a Barcelona; el factor determinant és la superfície de biblioteca per habitant. La troballa reorienta el debat sobre la lectura pública: l’ús d’un servei cultural no depèn només de qui són els habitants d’un territori, sinó de l’espai que se’ls ofereix per fer-ne ús. La implicació pràctica és directa —invertir en metres quadrats de biblioteca és, alhora, una política de foment de la lectura i d’equitat territorial— i situa districtes com Sarrià-Sant Gervasi entre les prioritats d’actuació.

Referències

[1] Ajuntament de Barcelona. (2024). *Open Data BCN: Préstecs i fons de la Xarxa de Biblioteques, Renda familiar disponible i Padró municipal*. <https://opendata-ajuntament.barcelona.cat>

[2] Idescat. (2024). *Índex de preus de consum (IPC)*. Institut d’Estadística de Catalunya. <https://www.idescat.cat>

[3] Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.

[4] Robinson, W. S. (1950). Ecological correlations and the behavior of individuals. *American Sociological Review*, 15(3), 351–357.